

Astra Pro SM 深度相机

Datasheet

修订记录

版本	日期	修订记录	记录人
V1.0	2018.05.22	首版	司马潇
V2.0	2018.06.28	产品说明版式变更	司马潇
V2.1	2018.06.29	1 文档用语修正；2 原理说明修正； 3 统一了名称；4 其他修正与补充。	许星/司马潇

声明

本手册版权归深圳蚂里奥技术有限公司所有，未经许可，任何单位和个人都不得以电子的、机械的、磁性的、光学的、手工的等形式复制、传播、转录和保存该出版物，或翻译成其他语言版本。一经发现，将追究其法律责任。

深圳蚂里奥技术有限公司保证本手册提供信息的准确性和可靠性，但并不对文本中可能出现的文字或图形疏漏负责。深圳蚂里奥技术有限公司保留更改本手册的权利，如有修改，恕不相告。请在订购时联系我们以获得产品最新信息。对任何用户使用我们的产品时侵犯第三方版权或其他权利的行为深圳蚂里奥技术有限公司概不负责。另外，在深圳蚂里奥技术有限公司未明确表示产品有该用途时，对于产品使用在极端条件下导致一些失灵或损毁而造成的损失概不负责。

目录

1	描述和功能	6
2	介绍	7
2.1	文档目的与范围	7
2.2	术语	7
2.3	背景	8
2.4	结构光 3D 成像技术简介	8
2.4.1	单目结构光 3D 成像技术	8
2.5	深度相机系统框架	9
3	深度相机系统组件	10
3.1	系统组件表	10
3.2	深度计算处理器 MX400	10
3.2.1	深度计算处理器 MX400	10
3.3	ISP	10
3.3.1	UVC	11
3.4	LDMP	11
3.5	红外相机	12
3.6	彩色相机	12
3.7	PCBA	13
3.7.1	Astra Pro SM PCBA	13
3.8	PS(PROXIMITY SENSOR)	13
3.9	MIC	13
3.10	连接器	14
3.10.1	Astra Pro SM USB	14
3.11	电源	14
3.11.1	Astra Pro 上电时序	15
3.12	结构尺寸	15
3.12.1	Astra Pro SM 结构尺寸	15
3.13	结构安装建议	16
3.14	散热建议	16
3.15	3D 深度相机前盖保护镜片光学要求	16
3.16	固件	17
3.16.1	固件更新	17
3.16.2	更新限制	17
3.16.3	恢复	17
3.17	软件	18

3.17.1 开发套件 ORBBEC SDK 18

4 功能规格..... 19

4.1 Astra Pro SM 产品规格表 19

4.1.1 Astra Pro SM 产品实物图 19

4.1.2 Astra Pro SM 产品规格 19

5 平台设计指南 21

6 法律法规及产品执行标准 22

7 附录 A..... 23

7.1 支持 SELinux 权限访问 UVC 设备参考修改方法..... 23

表

表 1 术语.....7

表 2 系统组件表.....10

表 3 ISP 彩色图像处理.....11

表 4 LDMP11

表 5 红外相机参数表12

表 6 彩色相机参数表12

表 7 Astra Pro SM PIN 定义.....14

表 8 Astra Pro SM 产品规格表19



图 1 单目结构光 3D 成像原理示意图8

图 2 基于单目结构光 3D 成像技术的深度相机系统框架示意图9

图 3 AMCap 11

图 4 Astra Pro SM TOP 13

图 5 Astra Pro SM BOTTOM..... 13

图 6 Astra Pro SM USB PIN 定义..... 14

图 7 Astra Pro SM 上电时序..... 15

图 8 Astra Pro SM 结构尺寸 16

图 9 NiViewer 18

图 10 Astra Pro & Astra Pro SM 产品实物图 19

图 11 CLASS1 22

1 描述和功能

描述

ASTRA PRO SM 深度相机利用结构光 3D 成像技术获取物体的深度图像，同时利用彩色相机采集物体的彩色图像。ASTRA PRO SM 基于单目结构光 3D 成像技术。

ASTRA PRO SM 为客户提供性能优异的深度相机产品，在全球范围内有大量客户使用我们的产品来革新他们的方案，以提供更具竞争力的用户体验，并赋予更多的价值。

ASTRA PRO SM 深度相机支持跨平台的开发工具包 ORBBEC SDK。

应用与市场

- 人脸识别
- 手势识别
- 3D 扫描
- 支付
- AR/VR
- 投影交互
- 体感游戏
- 银行
- 门锁
- 闸机
- 手机
- 机器人
- 安防
- PC 外设
- 汽车

系统要求 Android

- Android OS 4.4/ 5.1/6.0/7.1
- USB 2.0 或 3.0 (支持 host 接口)
- 建议 RK3288 (四核 Cortex-A17 , 主频 1.8GHz) 或以上
- 建议 2GB RAM 或以上
- 支持 LibUSB+LibUVC
- 支持 UVC 设备
- 支持 SELinux 权限访问 UVC 设备

系统要求 Windows

- Windows 7,10, 32-bit and 64-bit
- USB 2.0 或 3.0
- 双核，主频 2.2+GHz 或以上
- 建议 4GB RAM 或以上

Astra Pro SM

- 深度计算处理器 MX400
- 深度图像输出：
- 1280*1024@7fps , 640x480@30fps
- 彩色图像输出：1280*720@30fps
- 支持深度图像与彩色图像对齐

2 介绍

2.1 文档目的与范围

本文档介绍了 Astra Pro SM 深度相机产品的规格，以及供开发者了解和使用相关产品的部分设计细节。

2.2 术语

表 1 术语

术语	描述
Baseline	单目结构光：红外相机成像中心与红外投影仪投影中心之间的距离
Depth	深度视频流就像彩色视频流一样，除了每个像素都有一个值代表距离摄像机的距离而不是颜色信息
FOV	视场角，用于描述相机成像给定场景的角度范围，主要有水平视场角(H FOV)、垂直视场角(V FOV)和对角线视场角(D FOV)三种
Depth processor	深度计算处理器，用于实现深度计算算法并输出深度图像的专用 ASIC 芯片，如 MX400、MX6000
IR camera	红外相机，或红外摄像头
RGB camera	彩色相机，或彩色摄像头
LDMP/LDM	红外投影仪(IR projector)，也称红外激光投影仪、结构光投影仪等，用于发射结构光图案
Depth camera	深度相机，包含深度成像模组以及彩色成像模组，其中深度成像模组一般由红外投影仪、红外相机以及深度云计算处理器组成，彩色成像模组一般指彩色相机
I2C	I2C 总线是由 Philips 公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息
ISP	图像信号处理器，用于对图像进行后处理
PS	Proximity Sensor, 一种接近感应器，用于激光安全保护
Lens	透镜组，在红外相机、彩色相机中用于成像，在激光投影仪中用于投影
MIPI	MIPI 联盟，即移动产业处理器接口 (Mobile Industry Processor Interface 简称 MIPI) 联盟。MIPI (移动产业处理器接口) 是 MIPI 联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准和一个规范
SoC	System on Chip 的缩写，称为芯片级系统，也有称片上系统，意指它是一个产品，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容
ASIC	ASIC 被认为是一种为专门目的而设计的集成电路。是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC 的特点是面向特定用户的需求，

	ASIC 在批量生产时与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点. 在本文中主要指 MX400，MX6000
PCBA	线路板，承载深度计算处理器、存储器等电子器件。
TBD	待定，信息将在后期修订中提供

2.3 背景

工业 4.0、人工智能等产业的蓬勃发展，3D 视觉感知成为了限制目前众多领域发展的瓶颈。基于结构光 3D 成像技术的深度相机能够实时获取高分辨率、高精度的深度图像，从而为其他终端提供了 3D 视觉感知能力。我们面向不同领域开发出 Astra™ 系列、P 系列以及 D 系列深度相机，为用户提供了极具性价比、高性能的 3D 视觉感知解决方案。奥比中光，蚂里奥旨在实现让所有终端看懂世界的广阔愿景。

2.4 结构光 3D 成像技术简介

2.4.1 单目结构光 3D 成像技术

Astra Pro SM 产品是基于单目结构光 3D 成像技术的深度相机，如图 1 所示，主要包括一个红外相机(IR camera)、一个红外投影仪(IR projector)以及深度计算处理器(depth processor)。红外投影仪用于向目标场景(Scene)投射结构光图案(散斑图案)，红外相机采集目标的红外结构光图像，深度计算处理器接收红外结构光图像后执行深度计算算法并输出目标场景的深度图像。

深度计算处理器在执行深度计算算法时，将预先标定的参考结构光图像与当前采集的红外结构光图像进行匹配计算，以获取图像之间各像素的偏离值(d)，再基于结构光三角法原理由偏离值计算出深度值。

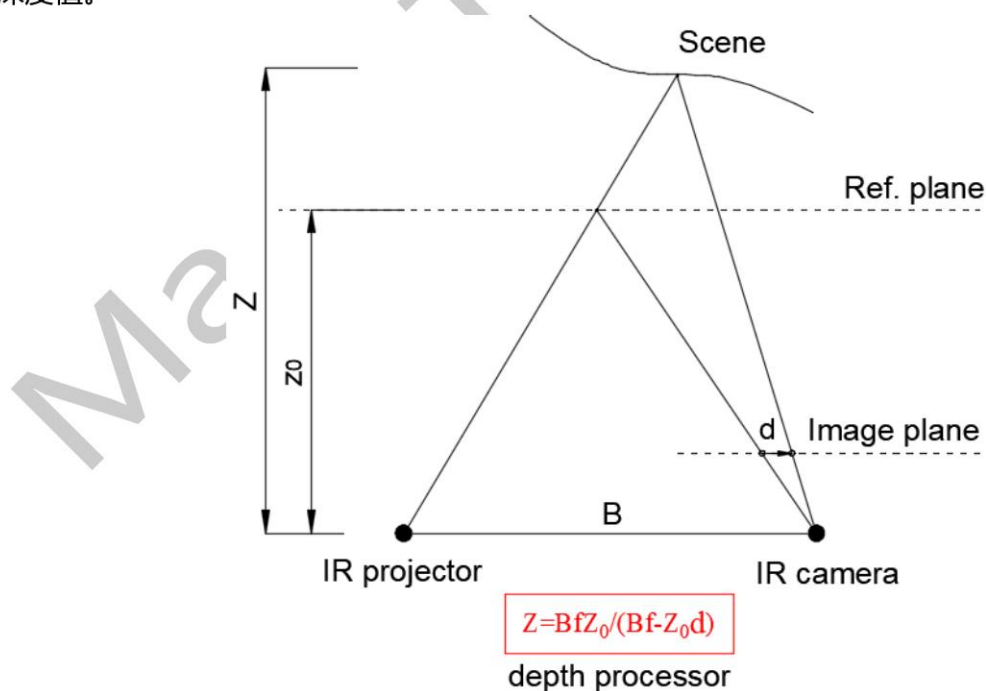


图 1 单目结构光 3D 成像原理示意图

2.5 深度相机系统框架

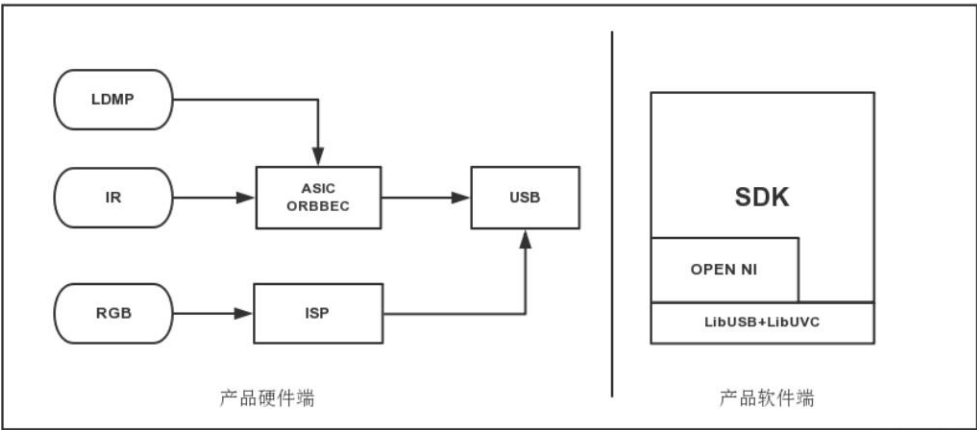


图 2 基于单目结构光 3D 成像技术的深度相机系统框架示意图

3 深度相机系统组件

3.1 系统组件表

表 2 系统组件表

系统组件	Astra Pro SM
ASIC	√
ISP	√
LDMP	√
IR camera	√
RGB camera	√
PCBA	√
光电支架	√
PS(PROXIMITY SENSOR)	√
Mic	√
NTC	√
USB	√
20PIN	×

3.2 深度计算处理器 MX400

ASTRA PRO SM 深度计算处理器 MX6000 主要用于执行深度图像计算，主处理器或上位机通过 USB2.0 与深度相机通信，并从深度计算处理器接收图像数据。

3.2.1 深度计算处理器 MX400

- 支持彩色图像输出：1280*1024@30fps
- 支持深度图像输出：1280*960@7fps, 640x480@30fps
- 支持数字音频输入
- 支持 USB2.0 高速传输接口
- 支持图像水平翻转
- 支持双目深度图像计算
- 支持深度图与彩色图硬件对齐
- 工作功耗小于 650mW

3.3 ISP

ISP 主要用于执行彩色图像信号处理。

表 3 ISP 彩色图像处理

Astra Pro SM	独立的 ISP 处理	支持 UVC
--------------	------------	--------

3.3.1UVC

支持 UVC 标准的 3D 深度相机，用户可以免驱动使用，用户可以通过标准的 UVC 接口来调整摄像头参数，比如曝光，白平衡，使用 AMCap 软件以获得查阅。



图 3 AMCap

3.4 LDMP

表 4 LDMP

参数/型号	Astra Pro SM
类型	红外
模式	静态
照明组件	单点边发射激光器+ 光学器件
激光控制器	恒流
光功率	< 800mW
激光波长	830nm
水平 FOV	63.7°
垂直 FOV	48°
对角 FOV	74.7°

3.5 红外相机

表 5 红外相机参数表

参数/型号	Astra Pro SM
图像传感器	MT9M001
Active Pixels	1280*1024
长宽比	4:3
格式	10-bit RAW
F Number	f/2.0
焦距	5.59
Filter Type	IR830nm 窄带
Focus	固定
快门类型	Rolling Shutter
信号接口	Parallel
水平视野	58.4°
垂直视野	45.5°
对角线视野	70°
误差	±3.0°

3.6 彩色相机

表 6 彩色相机参数表

参数	Astra Pro SM
图像传感器	OV9712
Active Pixels	1280*720
传感器长宽比	16:9
格式	10-bit RAW
F Number	f/2.0
焦距	2.95
Filter Type	IR650nm 宽带
Focus	固定
快门类型	Rolling Shutter
信号接口	Parallel
水平视野	65.9°
垂直视野	44.1°
对角线视野	74.7°
误差	±3.0°

3.7 PCBA

3.7.1 Astra Pro SM PCBA

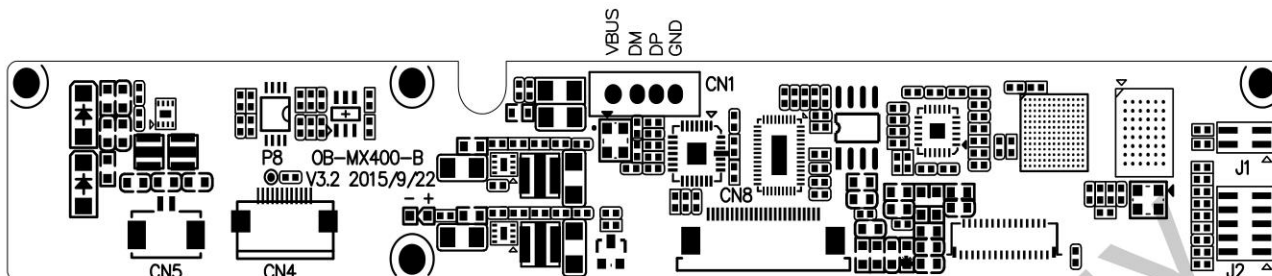


图 4 Astra Pro SM TOP

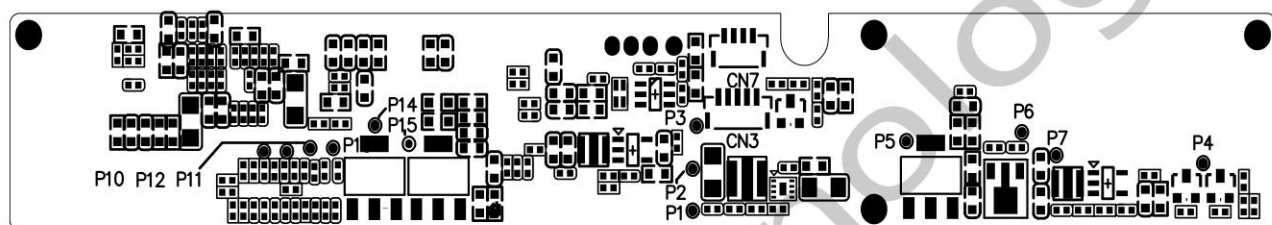


图 5 Astra Pro SM BOTTOM

3.8 PS(PROXIMITY SENSOR)

Astra Pro SM 系列支持 PS(PROXIMITY SENSOR) , PS(PROXIMITY SENSOR)对靠近物体进行检测，用于实现激光安全保护。

PS(PROXIMITY SENSOR)功能测试方法：

当挡板靠近深度相机时，系统将会关闭激光以实现激光保护，此时 IR 图像亮度值将会降低，当亮度小于设定值，说明激光安全保护功能正常。当挡板去掉后激光应正常开启，IR 图像会变亮，再次判断亮度值是否大于设定值。

PS(PROXIMITY SENSOR)保护标准为 $\leq 15\text{cm}$ 。(硬件默认关闭)

3.9 MIC

Astra Pro SM 系列支持双声道立体麦克风，具备拾音的能力。(硬件默认关闭)

3.10 连接器

3.10.1 Astra Pro SM USB

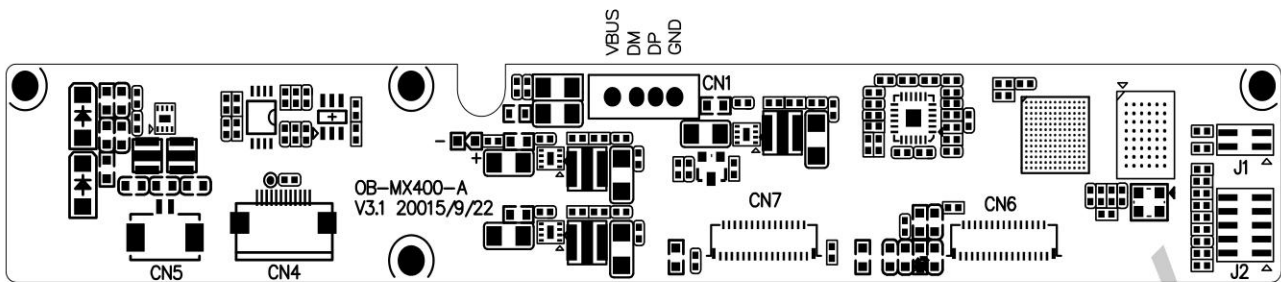


图 6 Astra Pro SM USB PIN 定义

表 7 Astra Pro SM PIN 定义

POSITION	NAME
1	GND
2	GND
3	DP
4	DM
5	VDD

3.11 电源

Astra Pro SM 产品为USB供电需要保证USB为标准的电源输出。

3.11.1 Astra Pro 上电时序

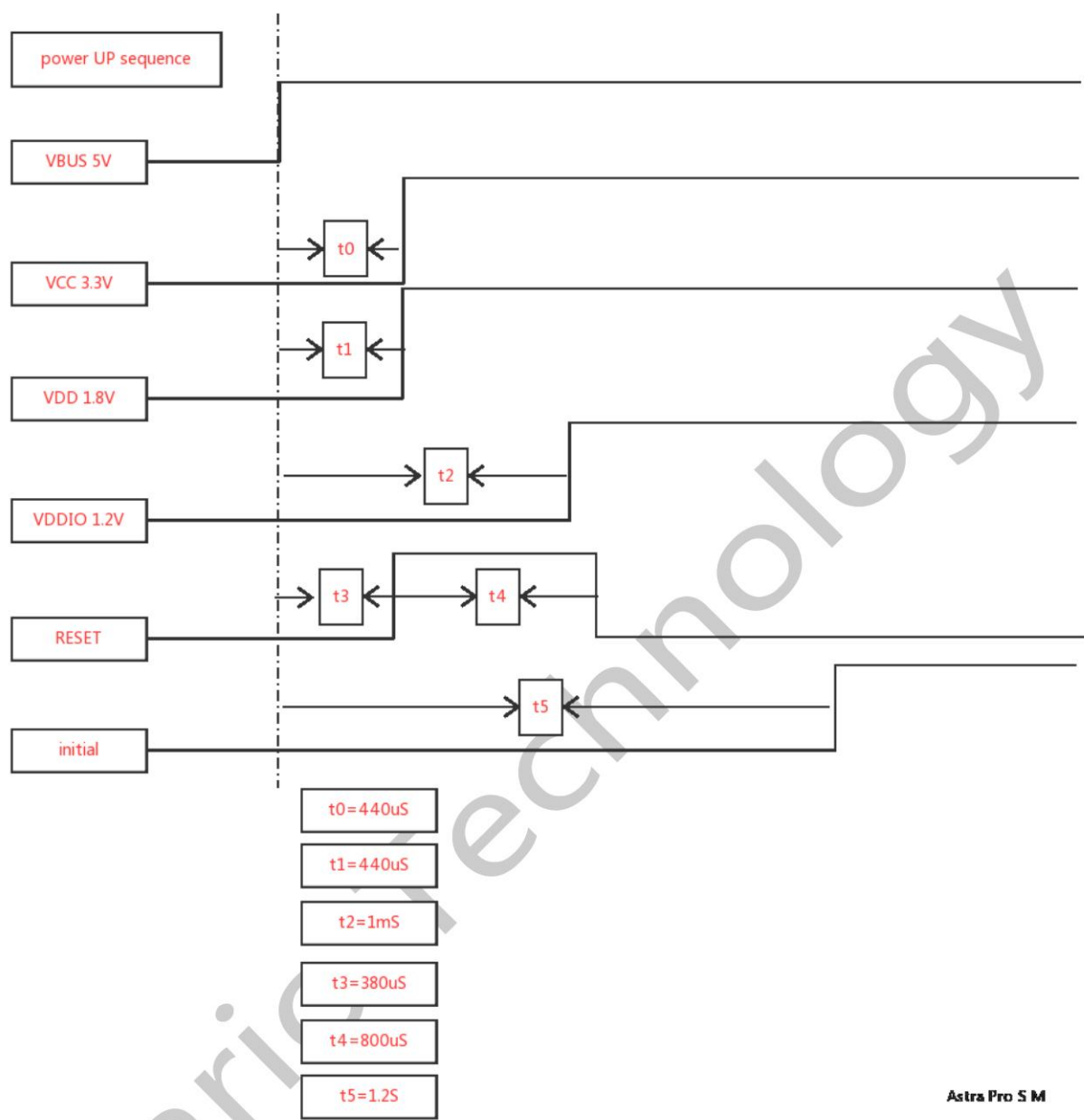


图 7 Astra Pro SM 上电时序

3.12 结构尺寸

下面介绍产品的基本结构。

备注：

结构尺寸数据及图片因产品具体配置差异可能会导致细微差别，请以实物为准。

3.12.1 Astra Pro SM 结构尺寸

3D 深度相机具备外壳的结构尺寸，整体结构尺寸为：164.85*30*48.25mm

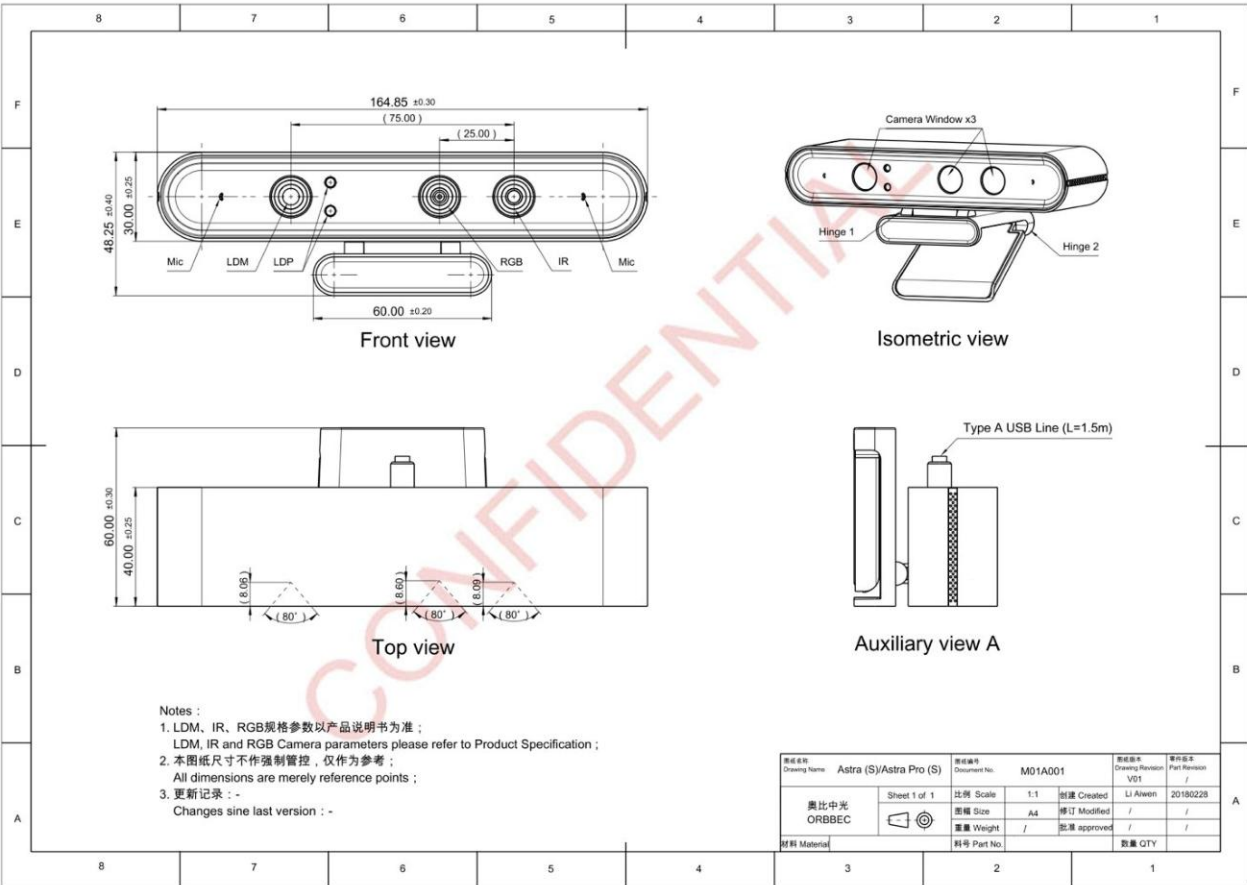


图 8 Astra Pro SM 结构尺寸

3.13 结构安装建议

- a) 安装过程中，不要对 3D 深度相机支架施加外力；
- b) 安装过程中，不要对 3D 深度相机进行拆卸。

3.14 散热建议

- a) 禁止 3D 深度相机被其他热源加热；
- b) 3D 深度相机外壳增大空间，利于降低硬件工作的环境温度；

注意：

安装与散热主要适用于 3D 深度相机，详细散热方案请联系奥比中光，蚂里奥科技有限公司销售人员。

3.15 3D 深度相机前盖保护镜片光学要求

- 1. 整机上前盖保护镜片需要满足如下要求:
 - a) 光学透过率:400-1050nm 全局每点透过率 95%以上;

- b) 蓝紫区，50%透过率，所对应的波长小于 395nm；
 - c) 前盖镜片材质平面度要求： $< 0.005\text{mm}$ 。
2. 挡板材质要求：
- a) 亚克力镜片材质厚度设计 $\geq 1.5\text{mm}$ 以上，防止受力变形；
 - b) 亚克力镜片与摄像头间距 $< 0.5\text{cm}$ ；
 - c) 光学玻璃材质厚度设计需要在 0.8-1.5mm。
 - d) 机壳的保护玻璃，推荐材质建议：
 - Class1：蓝宝石玻璃；
 - Class2：康宁大猩猩玻璃；
 - Class3：铝硅玻璃；
 - Class4：亚克力 PMMA/PC

3.16 固件

3.16.1 固件更新

- a) 固件升级不需要进入特定的模式；
- b) 升级固件时，请确保深度流已经关闭；
- c) 升级工具目前不会检查当前设备的固件版本有可能升级版本，也有可能降级版本，请确认是否需要'升级'。

3.16.2 更新限制

升级成功后，需要将 USB 线缆断开，再次插入后新的版本即可生效；(也可以确保设备 USB 断电)。

3.16.3 恢复

升级过程中确保 USB 线缆稳定，否则有可能导致升级失败，失败后，请将 USB 断开，重新插入，再次烧录即可。

注意：

目前 Astra Pro SM SDK 仅提供 RGB 固件升级接口，depth 暂无升级接口。

3.17 软件

3.17.1 开发套件 ORBBEC SDK

ORBEC SDK 中配套 NiViewer 根据，可运行于 Windows 和 Linux、Android 系统上，用于查看 ORBBEC 深度相机采集的彩色图像，深度图像并提供图像设置，图像显示，设备操作等功能。

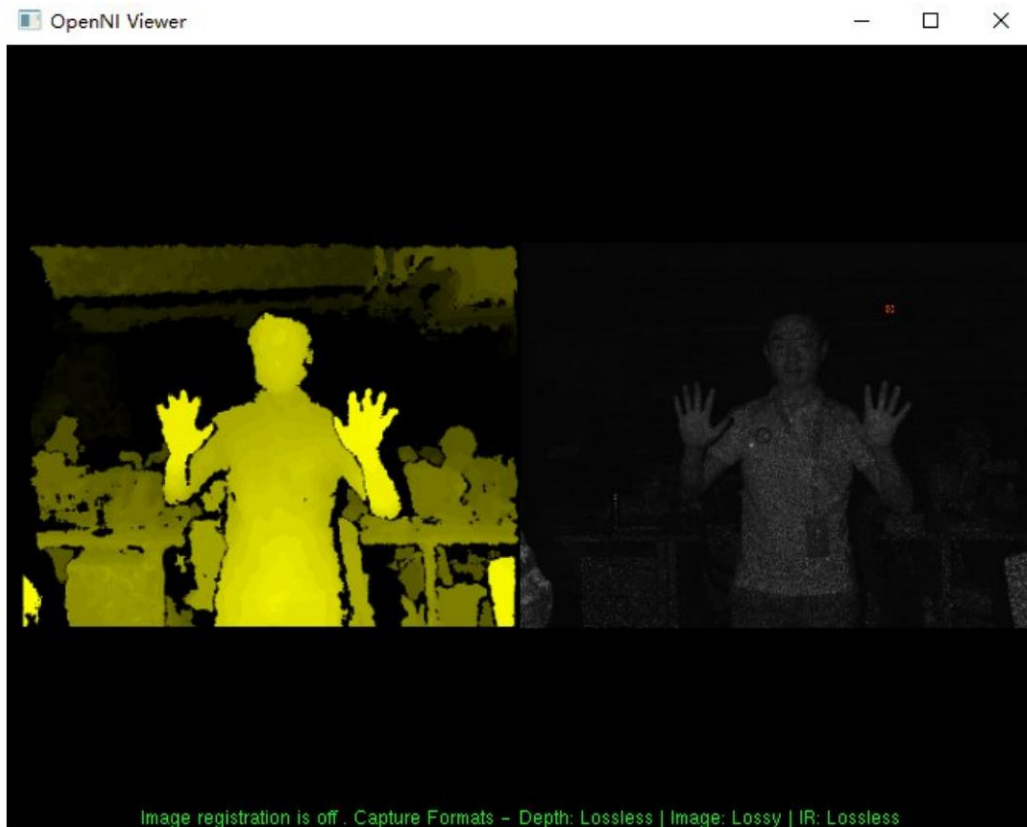


图 9 NiViewer

4 功能规格

4.1 Astra Pro SM 产品规格表

4.1.1Astra Pro SM 产品实物图



图 10 Astra Pro & Astra Pro SM 产品实物图

4.1.2Astra Pro SM 产品规格

表 8 Astra Pro SM 产品规格表

Astra Pro SM 产品规格	
Baseline	75mm
深度距离	0.35-1m
功耗	小于 2.5W，峰值电流 500mA MAX
深度图分辨率	1280x1024@7fps 640x480@30fps 320x240@30fps 160x120@30fps
彩色图分辨率	1280x720@30fps 640x480@30fps 320x240@30fps
精度	1m: ±3mm
深度 FOV	H 58.40 V 45.5°
彩色 FOV	H 66.10 V 40.2°
延迟	30-45ms
数据传输	USB2.0 或以上
视频接口	UVC 方式，免驱动
支持操作系统	Android / Linux / Windows7/10
供电方式	USB
工作温度	10°- 40°

适用场景	室内
防尘防水	基础防尘
安全性	Class1 激光
尺寸(毫米)	164.85*30*48.25
使用寿命	TBD

Mario Technology

5 平台设计指南

用户选择 ASTRA PRO SM 深度相机进行开发前应先在深圳蚂里奥技术有限公司销售人员取得联系，获取用户手册并申请 SDK 开发包；通过评估、调试和验证等步骤确认方案是否符合量产要求。

我们为 ASTRA PRO SM 深度相机提供适配各种软件平台的 SDK，您需要相应平台的 SDK 来开发和使用硬件设备。SDK 支持多平台，Windows，Linux，Android 平台。

SDK 是针对奥比中光，蚂里奥的系列产品推出的二次开发包，用户购买产品之后，可通过奥比中光，蚂里奥销售人员获取 SDK 包，用户可以通过 3D 深度相机模组获取彩色图，深度图，并可以使用相应的 API 接口将原始深度，彩色数据转换为点云数据。

通过使用驱动与 SDK 套件即可对产品进行更多的应用层开发。

6 法律法规及产品执行标准

a) 符合 Class 1 激光产品



图 11 CLASS1

b) 产品中有毒有害物质的名称及含量

TBD

7 附录 A

7.1 支持 SELinux 权限访问 UVC 设备参考修改方法

selinux 权限可参考修改 `untrusted_app.te` 文件 修改添加 `usb_device` 等策略
增加如下权限策略：

```
allow untrusted_app usb_device:dir { read open };  
allow untrusted_app device:dir { read open };  
allow untrusted_app sysfs:dir { read open };
```